

Automatic Audio Gain Adjustment System
Based on Real Time Crowd Density

ระบบการปรับค่าอัตราการขยายของเสียงแบบอัตโนมัติ
โดยอ้างอิงกับความหนาแน่นของผู้คนแบบเรียลไทม์

นายอังศุवाल สมิตชาติ	67011036
นายธนทร ภิญโญเมธากุล	67010383
นายณัฐวิทย์ โนวังหาร	67010328
นายรวิพันธ์ ชัยประดิษฐ์พร	67010762
นายอรรถกร นาราช	67011578

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 90642172 TEAM PROJECT 2

หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมไอโอทีและสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
สารบัญ	i
สารบัญรูป	ii
สารบัญตาราง	iii
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	2
2.1 หลักการทำงาน	2
2.2 หลักการออกแบบชิ้นงาน	10
บทที่ 3 ผลการทดลองและบทสรุป	19
เอกสารอ้างอิง	26

สารบัญรูป

เนื้อหา	หน้า
รูปที่ 2.1 Circuit Diagram ของวงจร CFOA	3
รูปที่ 2.2 แผนภาพเวลาของการส่งสัญญาณแบบ I2S (Inter-IC Sound)	4
รูปที่ 2.3 หลักการทำงานของ DMA (Direct Memory Access)	6
รูปที่ 2.4 องค์ประกอบของ Header ในการส่งแบบ UDP (User Datagram Protocol)	7
รูปที่ 2.5 ไอซีตัวต้านทานปรับค่าได้แบบดิจิทัล MCP41HVX1	7
รูปที่ 2.6 โครงสร้างภายในไอซีตัวต้านทานปรับค่าได้แบบดิจิทัล MCP41HVX1	8
รูปที่ 2.7 Block Diagram แสดงการทำงานของระบบ	11
รูปที่ 2.8 Block Diagram แสดงการทำงานของ Transmitter	11
รูปที่ 2.9 Block Diagram แสดงการทำงานของ Receiver	13
รูปที่ 2.10 รูปวงจร Pre-amplifier ด้วยการใช้ IC เบอร์ AD844	14
รูปที่ 2.11 โมดูลขยายคลาส D โดยใช้ไอซีเบอร์ PAM8610	16
รูปที่ 2.12 กราฟแสดงพลังงานของมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหว (สีน้ำเงิน) และมนุษย์ที่คงที่ (สีแดง)	18
รูปที่ 3.1 รูปวงจร Pre-amplifier ด้วยการใช้ IC เบอร์ AD844	20
รูปที่ 3.2 วงจรขยายปรีแอมป์ (Pre-amplifier) โดยการใช้งานไอซีเบอร์ AD844 ผ่านโปรแกรม Pspice	22
รูปที่ 3.3 ผลการจำลองวงจรปรีแอมป์โดยให้ค่า R_Z มีค่าเท่ากับ $10k\Omega$	22
รูปที่ 3.4 ผลการจำลองวงจรปรีแอมป์โดยให้ค่า R_Z มีค่าเท่ากับ $20k\Omega$	22
รูปที่ 3.5 ผลการจำลองวงจรปรีแอมป์โดยให้ค่า R_Z มีค่าเท่ากับ $30k\Omega$	22
รูปที่ 3.6 วงจรปรีแอมป์โดยใช้ไอซีเบอร์ AD844	23
รูปที่ 3.7 สัญญาณขาเข้า (V_S) (สีเหลือง) และสัญญาณขาออก (V_{output}) (สีเขียว) โดยกำหนดให้ $R_{ref} = 10k\Omega$ และ $R_Z = 10k\Omega$	23
รูปที่ 3.8 สัญญาณขาเข้า (V_S) (สีเหลือง) และสัญญาณขาออก (V_{output}) (สีเขียว) โดยกำหนดให้ $R_{ref} = 10k\Omega$ และ $R_Z = 20k\Omega$	24
รูปที่ 3.9 สัญญาณขาเข้า (V_S) (สีเหลือง) และสัญญาณขาออก (V_{output}) (สีเขียว) โดยกำหนดให้ $R_{ref} = 10k\Omega$ และ $R_Z = 30k\Omega$	24

สารบัญตาราง

เนื้อหา

หน้า

ตารางที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของพลังงานที่สะท้อนกลับมา (E_{total}) กับค่าความต้านทานของตัว
ต้านทานปรับค่าได้แบบดิจิทัล (R_{AB})

17

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมหรืองานแสดงผลงานต่าง ๆ มักมีปัจจัยด้านเสียง เป็นหนึ่งในบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศหรือดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบคือความไม่สมดุลระหว่างระดับเสียงของลำโพงกับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ณ ตอนนั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงาน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้เข้าร่วมงานมีจำนวนน้อย หากเปิดระดับของเสียงดังจนเกินไป จะก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง สร้างความรำคาญ และความไม่สบายใจให้แก่ผู้เข้าชม ส่งผลให้บรรยากาศดูไม่ผ่อนคลาย หรือผู้เข้าร่วมงานมีจำนวนมากจะกลบเสียงของลำโพงส่งผลให้ไม่ได้ยินเสียงประกอบซึ่งส่งผลให้บรรยากาศภายในงานมีความน่าสนใจลดลง

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบที่สามารถปรับระดับเสียงให้สัมพันธ์กับความหนาแน่นกับผู้คนได้แบบอัตโนมัติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด ตลอดการจัดงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้

1.2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมเสียงจากลำโพงแบบอัตโนมัติ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้เข้าร่วมงานกับความดังของเสียงที่เหมาะสม
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศภายในงานแสดงผลงาน

1.3. ขอบเขตของโครงการ

1. พัฒนาระบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผลและควบคุม
2. ระบบสามารถปรับระดับความดังของเสียงให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยลดมลภาวะทางเสียงในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมงานน้อย
2. เพิ่มความสะดวกของผู้ดูแลงานโดยไม่ต้องคอยปรับระดับเสียงด้วยตนเอง

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1. หลักการทำงาน

หลักการทำงานของระบบที่ออกแบบจะมีการตรวจจับปริมาณความหนาแน่นของคนในห้องด้วยการใช้งาน เซนเซอร์ HLK-LD2410 มีหลักการทำงานแบบ FMCW (frequency modulated continuous wave) สำหรับการตรวจจับเป้าหมายที่เป็นมนุษย์ในพื้นที่ที่กำหนดไว้และมีการส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยสัญญาณดังกล่าวจะถูกส่งไปยังตัวต้านทานปรับค่าได้แบบดิจิทัล (Digital Potentiometer : MCP41HVX1 เพื่อใช้สำหรับปรับอัตราการขยายให้ลำโพงมีเสียงดังหรือเบาโดยอ้างอิงจากปริมาณความหนาแน่นของคนในห้อง หรือสามารถปรับได้ด้วยมือผ่านตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer) เช่นกัน

2.1.1. หลักการเรดาร์แบบคลื่นต่อเนื่องมอดูเลตความถี่ (FMCW Radar Principle)

FMCW ย่อมาจาก Frequency Modulation Continuous Wave หรือ เรดาร์แบบคลื่นต่อเนื่องที่มีการผสมความถี่ เป็นเทคโนโลยีเรดาร์ที่ส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปอย่างต่อเนื่อง (Continuous Wave) เช่นเดียวกับเรดาร์ CW ทว่าไปแต่มีความแตกต่างที่สำคัญคือ FMCW จะมีการผสมสัญญาณ หรือการปรับเปลี่ยนความถี่ (Modulation) ในขณะที่ส่งสัญญาณด้วย สาเหตุที่ต้องมีการผสมสัญญาณความถี่เนื่องจากเรดาร์แบบคลื่นต่อเนื่องธรรมดา (CW) จะไม่มีจุดอ้างอิงทางเวลา (Timing mark) ทำให้ไม่สามารถวัดระยะทางของวัตถุได้ หลักการวัดระยะทางของ FMCW อาศัยการเปรียบเทียบความถี่ระหว่างสัญญาณที่ส่งออกไปกับสัญญาณที่สะท้อนกลับมา เมื่อสัญญาณที่เดินทางไปกระทบกับวัตถุและสะท้อนกลับ จะเกิดความล่าช้าของเวลา (Time Delay ; Δt) จะส่งผลให้ความถี่ของสัญญาณที่รับได้ ณ เวลานั้น แตกต่างนี้เรียกว่า ผลต่างความถี่ (Beat Frequency ; Δf) ซึ่งแปรผันตรงกับระยะทางของวัตถุ

ระยะทางของ FMCW สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$R = \frac{c_0 \cdot (|\Delta f|)}{2 \cdot \left(\frac{df}{dt}\right)} \quad (2.1)$$

โดยที่ R คือ ระยะทางระหว่างเสาอากาศกับวัตถุ (Distance)

c_0 คือ ความเร็วแสง ซึ่งมีค่าเท่ากับ $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Δf คือ ความแตกต่างของความถี่ที่วัดได้ (Measured Frequency difference)

และ $\frac{df}{dt}$ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่เทียบกับเวลา หรือความชันของความถี่

สมการความละเอียดของระยะทาง (Range Resolution)

ความสามารถในการแยกแยะวัตถุที่อยู่ใกล้กัน (Range Resolution ; δR) ขึ้นอยู่กับแบนด์วิธ ของการวัดความถี่

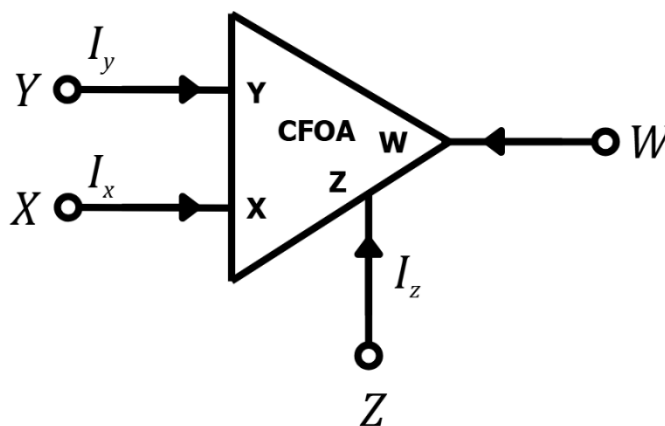
$$\delta R = \frac{c_0}{2 \cdot BW} \quad (2.2)$$

โดยที่ BW คือ แบนด์วิธของสัญญาณที่ส่งหรือช่วงความกว้างของความถี่ที่กวาด

จากสมการที่ (2.2) ความละเอียดของระยะทางจะสามารถอธิบายได้ว่า “ยิ่งปริมาณของแบนด์วิธมากขึ้น ปริมาณของความละเอียดของระยะทางจะมากขึ้นเช่นกัน”

2.1.2. วงจรขยายสัญญาณที่ป้อนกลับด้วยกระแส (Current feedback operational amplifier)

Current Feedback Operational Amplifier (CFOA) เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบแอคทีฟ (Active Component) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของวงจรย่อย 2 ส่วน ได้แก่ วงจรสายพานกระแส (Current Conveyor) และ วงจรบัฟเฟอร์แรงดัน (Voltage Buffer)



รูปที่ 2.1 Circuit Diagram ของวงจร CFOA

วงจร CFOA จะมี 4 ขั้วซึ่งประกอบด้วย ขั้ว Y, X, Z และ W โดยมีคุณสมบัติแต่ละขั้วดังนี้

1. ขั้ว Y : เป็นขั้วอินพุตที่มีค่าอิมพีแดนซ์สูง (High Input Impedance)
2. ขั้ว X : เป็นขั้วอินพุตที่มีค่าอิมพีแดนซ์ต่ำ (Low Input Impedance)
3. ขั้ว Z : เป็นขั้วที่มีค่าอิมพีแดนซ์เอาต์พุตสูง (High Output Impedance)
4. ขั้ว W : เป็นขั้วเอาต์พุตที่มีค่าอิมพีแดนซ์ต่ำ (Low Output Impedance)

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสที่ขั้วต่าง ๆ ของวงจร CFOA ในอุดมคติ สามารถอธิบายได้ด้วยสมการเมทริกซ์ดังนี้

$$\begin{bmatrix} I_Y \\ V_X \\ I_Z \\ V_W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_Y \\ I_X \\ V_Z \\ I_W \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

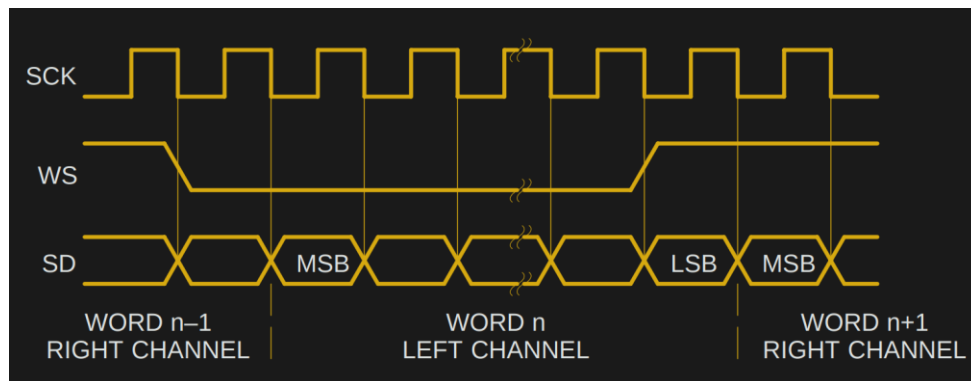
จากสมการเมทริกซ์ดังกล่าวจะสามารถเขียนอธิบาย ได้ดังนี้

1. กระแสที่ไหลเข้าขั้ว Y เป็นศูนย์ ($I_Y = 0$)
2. แรงดันที่ขั้ว X จะเท่ากับแรงดันที่ขั้ว Y ($V_X = V_Y$)
3. กระแสที่ไหลออกจากขั้ว Z จะเท่ากับกระแสที่ไหลเข้าขั้ว X ($I_Z = I_X$)
4. แรงดันที่ขั้ว W จะเท่ากับแรงดันที่ขั้ว Z ($V_W = V_Z$)

ในทางปฏิบัติ (Non-ideal) จะมีค่าพารามิเตอร์ความคลาดเคลื่อน (α, β, γ) เข้ามาเกี่ยวข้องวงจรจะมีการทำงานเป็นไปตามอุดมคติค่าเหล่านี้จะมีค่าเท่ากับหนึ่ง ($\alpha, \beta, \gamma = 1$)

2.1.3. โปรโตคอลการสื่อสาร I2S หรือ Inter-IC Sound (I2S or Inter-IC Sound Protocol)

I2S หรือ Inter-IC Sound คือ โปรโตคอลการสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Bus Interface) ที่ออกแบบมาสำหรับการส่งสัญญาณเสียงดิจิทัลระหว่างวงจรรวมภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ มาตรฐานนี้ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยบริษัท Philips Semiconductor ในปีค.ศ. 1986 เพื่อให้การส่งข้อมูลเสียงแบบ PCM (Pulse Code Modulated) ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น microcontroller, DSP, ตัวแปลงสัญญาณชนิดต่าง ๆ (ADC/DAC) และเครื่องขยายเสียง เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน จุดเด่นของ I2S คือ การแยกสัญญาณนาฬิกา (Clock) และสัญญาณข้อมูล (Data) ออกจากกัน ทำให้เครื่องรับและเครื่องส่งมีความซิงโครไนซ์กันได้ง่าย และลดปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของเวลาในการส่งข้อมูล (Jitter) ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเสียง แตกต่างจากโปรโตคอลอื่น ๆ ที่อาจจะรวมสัญญาณนาฬิกาไปกับข้อมูล



รูปที่ 2.2 แผนภาพเวลาของการส่งสัญญาณแบบ I2S (Inter-IC Sound)

โครงสร้างสัญญาณและการเชื่อมต่อ การทำงานของ I2S อาศัยสายสัญญาณหลักจำนวน 3 เส้น ประกอบด้วย

1. SCK (Serial Clock) หรือ BCLK (Bit Clock) เป็นสายสัญญาณนาฬิกาแบบต่อเนื่องสำหรับการกำหนดจังหวะการส่งข้อมูลแต่ละบิต
2. WS (Word Select) หรือ FS (Frame Select) หรือ LRCLK (Left-Right Clock) เป็นสายสัญญาณที่ทำหน้าที่ระบุว่าข้อมูลที่กำลังส่งเป็น ช่องเสียงซ้าย หรือ ช่องเสียงขวา เช่น $WS = 0$ จะเป็นข้อมูลสำหรับช่องเสียงทางซ้าย (Left Channel) หรือ $WS = 1$ จะเป็นข้อมูลสำหรับช่องเสียงทางขวา (Right Channel)
3. SD (Serial Data) หรือ SDATA เป็นสายสำหรับส่งข้อมูลเสียงดิจิทัล โดยข้อมูลจะถูกส่งในรูปแบบเลขฐานสองและจะเริ่มส่งจากบิตที่มีนัยสำคัญสูงสุด (Most Significant Bit ; MSB) ก่อนเสมอ

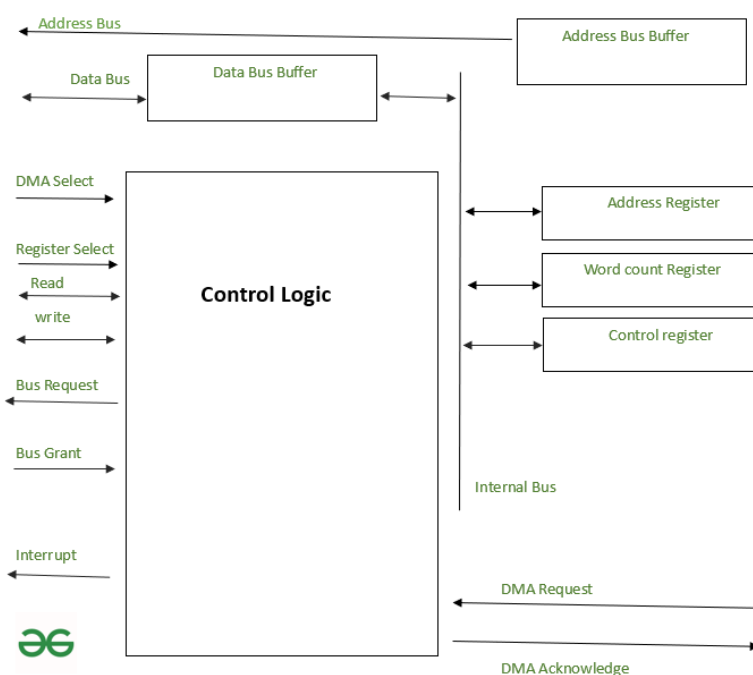
2.1.4. Direct Memory Access (DMA)

Direct Memory Access หรือ DMA เป็นเทคนิคที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals) เช่น ฮาร์ดดิสก์, การ์ดเครือข่าย หรือการ์ดเสียง สามารถสื่อสารและถ่ายโอนข้อมูลไปยังหน่วยความจำหลัก (RAM) ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการประมวลผลของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ในทุกขั้นตอน หลักการทำงานของ DMA มีขั้นตอนดังนี้

1. การร้องขอ (Request) : อุปกรณ์ต่อพ่วงส่งสัญญาณร้องขอไปยังตัวควบคุม DMA เพื่อเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล
2. การควบคุมบัส (Bus Control) : DMA Controller จะทำการร้องขอสิทธิ์ในการควบคุมบัสระบบจาก CPU เพื่อเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง ทั้งการอ่านหรือเขียนข้อมูล
3. การถ่ายโอนข้อมูล (Data Transfer) : เมื่อได้รับสิทธิ์ DMA Controller จะทำการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และหน่วยความจำผ่าน Address Bus และ Data Bus โดยที่ CPU ไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้
4. การแจ้งเตือน (Completion) : เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น DMA Controller จะส่งสัญญาณขัดจังหวะ (Interrupt) ไปยัง CPU เพื่อแจ้งให้ทราบว่างานเสร็จแล้ว และคืนสิทธิ์การควบคุมบัสกลับ CPU

องค์ประกอบภายในของ DMA Controller จะประกอบด้วย

1. Control Logics เป็นส่วนประมวลผลหลักในการจัดการสัญญาณควบคุมและการถ่ายโอนข้อมูล
2. Register ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการควบคุม เช่น Address Register, Word Count Register
3. Bus Interface : ประกอบด้วยสัญญาณขอใช้บัส (Bus) และสัญญาณอนุญาตให้ใช้บัส (Bus Grant) เพื่อติดต่อกับ CPU



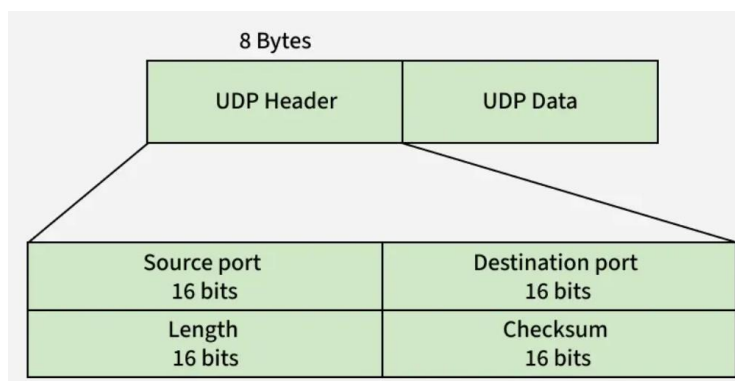
รูปที่ 2.3 หลักการทำงานของ DMA (Direct Memory Access)

2.1.5. โพรโทคอลยูดีพี (User Datagram Protocol UDP)

User Datagram Protocol หรือ UDP คือ โพรโทคอลหลักชนิดหนึ่งในชุดโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต ที่ทำงานอยู่ในระดับ Transport Layer หน้าที่หลักของ UDP คือ การรับส่งข้อมูลระหว่างกระบวนการ (Process-to-Process Communication) โดยมีลักษณะการทำงานแบบ Connectionless หรือ ไร้การเชื่อมต่อ กล่าวคือ ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลออกไปทันทีโดยไม่ต้องมีการสร้างการเชื่อมต่อกับผู้รับก่อน

โครงสร้างของ UDP Header หรือส่วนหัวของ UDP จะมีขนาดเล็กและคงที่ หรือมีขนาด 8 bytes ซึ่งช่วยลดภาระในการส่งข้อมูลประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้

1. Source Port (16 bits) : ระบุหมายเลขพอร์ตของผู้ส่ง
2. Destination Port (16 bits) : ระบุหมายเลขพอร์ตของผู้รับ
3. Length (16 bits) : ระบุความยาวรวมของ UDP Header และข้อมูล (Data Payload)
4. Checksum (16 bits) : ใช้สำหรับการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล (Error Detection) ซึ่งเป็นฟิลด์ทางเลือกใน Ipv4 แต่บังคับใช้ใน Ipv6



รูปที่ 2.4 องค์ประกอบของ Header ในการส่งแบบ UDP (User Datagram Protocol)

2.1.6. ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้แบบดิจิทัล (Digital Potentiometer ; MCP41HVX1)

MCP41HVX1 เป็นไอซีตัวต้านทานแบบปรับค่าได้แบบดิจิทัล (Digital Potentiometer) ชนิดช่องสัญญาณเดียวที่ผลิตโดยบริษัท Microchip Technology จุดเด่นสำคัญของอุปกรณ์รุ่นนี้ คือ ความสามารถในการรองรับแรงดันไฟฟ้าทางด้านแอนะล็อกได้สูงถึง +36 V หรือทำงานได้รูปแบบแหล่งจ่ายไฟคู่ได้สูงสุด ± 18 V ซึ่งแตกต่างจากตัวต้านทานแบบปรับค่าได้แบบดิจิทัลทั่วไปที่มักทำงานที่แรงดันต่ำ 5 V



รูปที่ 2.5 ไอซีตัวต้านทานปรับค่าได้แบบดิจิทัล MCP41HVX1

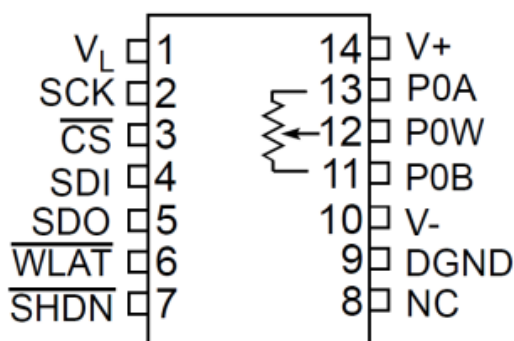
MCP41HVX1 จะประกอบด้วยโครงข่ายตัวต้านทานขนาดเล็กจำนวนมากที่ต่ออนุกรมกันเรียงเป็นแถว (Resistor Ladder) และจะมีตัวสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เป็นขาปรับค่า (Wiper) คอยเลื่อนไปแตะตามจุดต่าง ๆ ของแถวตัวต้านทานตามคำสั่งดิจิทัลที่เราส่งเข้าไป

MCP41HVX1 มีการเชื่อมต่อแบบอนุกรม SPI (Serial Peripheral Interface) ในการควบคุมการทำงาน และใช้หน่วยความจำแบบระเหย (Volatile Memory) ในการเก็บค่าตำแหน่งของตัวต้านทาน คุณสมบัติหลักอื่น ๆ ประกอบด้วย

1. ความละเอียด (Resolution) มีให้เลือกทั้งแบบ 7-bit (128 สเต็ป) และ 8-bit (256 สเต็ป)
2. ค่าความต้านทาน (Resistance) มีค่า R_{AB} ให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ $5k\Omega$, $10k\Omega$, $50k\Omega$ และ $100k\Omega$
3. แรงดันไฟเลี้ยง แยกระหว่างภาคดิจิทัลและภาคแอนะล็อก ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ แรงดันต่ำได้ง่าย ในขณะที่วงจรแอนะล็อกทำงานที่แรงดันสูง

โครงสร้างภายในของ MCP41HVX1 ประกอบด้วยภาคควบคุมดิจิทัล หน่วยความจำ และเครือข่ายตัวต้านทาน โดยมีการใช้งานที่สำคัญตามรูปที่ 2.6 ดังนี้

MCP41HVX1 Single Potentiometer



รูปที่ 2.6 โครงสร้างภายในไอซีตัวต้านทานปรับค่าได้แบบดิจิทัล MCP41HVX1

1. ขาสื่อสาร (SPI Interface) ประกอบด้วยขา CS (Chip Select), SCK (Serial Clock), SDI (Serial Data In) และ SDO (Serial Data Out) สำหรับรับคำสั่งควบคุม
2. ขาไฟเลี้ยง (Power Supply) ประกอบด้วย VL และ DGND เป็นไฟเลี้ยงและกราวด์สำหรับวงจรดิจิทัลและลอจิกอินเทอร์เฟซ ในขณะที่ V+ และ V- เป็นไฟเลี้ยงสำหรับวงจรตัวต้านทานแอนะล็อกซึ่งรองรับแรงดันสูง
3. ขาตัวต้านทาน (Potentiometer Terminals) ประกอบด้วย P0A ขั้วต่อต้านแบบเต็มรูปแบบ (Full-Scale), P0B ขั้วต่อต้านแบบค่าเท่ากับ 0 (Zero-Scale) และ P0W ขาที่เลื่อน (Wiper) ปรับค่าได้
4. ขาควบคุมพิเศษ ประกอบด้วยขา WLAT (Wiper Latch) ใช้สำหรับควบคุมจังหวะการเปลี่ยนค่าของขาที่เลื่อนปรับค่าได้ หากเชื่อมต่อขานี้ลงกราวด์ค่า Wiper จะเปลี่ยนทันทีตามคำสั่ง แต่หากเชื่อมต่อเข้าลอจิก

High จะเป็นการหน่วงการเปลี่ยนค่าไว้ก่อน และหา SHDN (Shutdown) เมื่อขานี้ทำงานจะตัดการเชื่อมต่อขา P0A และเชื่อมขา Wiper เข้ากับ P0B เพื่อประหยัดพลังงาน

2.1.7. FreeRTOS (Free Real Time Operating System)

FreeRTOS เป็นระบบปฏิบัติการเวลาจริง (Real-Time Operating System; RTOS) แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมสูงในการใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ขนาดเล็ก เดิมทีพัฒนาโดย Richard Barry ในปี ค.ศ. 2003 และปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ Amazon Web Services (AWS) โดย FreeRTOS ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก มีความเสถียรและรองรับสถาปัตยกรรมของโปรเซสเซอร์หลากหลาย

FreeRTOS มีจุดเด่นคือ การช่วยให้นักพัฒนาสามารถแบ่งแยกการทำงานของแอปพลิเคชันออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เรียกว่า Task ซึ่งทำงานเป็นอิสระต่อกัน โดยมีตัวจัดการ (Scheduler) คอยจัดสรรเวลาประมวลผลของ CPU ให้กับแต่ละ Task ตามลำดับความสำคัญ (Priority) ทำให้ระบบสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายนอกได้ตามกำหนดเวลาที่แน่นอน

การจัดการงาน (Task Management) ใน FreeRTOS หน่วยย่อยที่สุดของการประมวลผลเรียกว่า Task มีคุณสมบัติและการทำงานดังนี้

1. สถานะของ Task ในช่วงเวลาหนึ่ง Task จะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่ง ได้แก่

Running คือ กำลังถูกประมวลผลโดย CPU

Ready คือ พร้อมที่จะทำงานแต่ยังรอคิวจาก Scheduler

Blocked คือ หยุดรอเหตุการณ์บางอย่าง เช่น รอเวลา (Time Delay) หรือรอข้อมูลจากคิว

Suspended คือ ถูกสั่งหยุดการทำงานชั่วคราวและจะไม่ถูกนำมาจัดตารางจนกว่าจะสั่งให้ทำงานต่อ

2. การสร้าง Task สามารถสร้างผ่านฟังก์ชัน `xTaskCreate()` หรือ `xTaskCreateStatic()` โดยต้องกำหนดฟังก์ชันการทำงาน (Task Function), ขนาด Stack, และลำดับความสำคัญ (Priority)

3. การจัดตารางเวลา (Scheduling) FreeRTOS รองรับการจัดตารางแบบแทรกแซงการทำงานได้ทันทีเมื่อมี Task สำคัญกว่าพร้อมทำงาน (Preemptive) และแบบแบ่งเวลาให้ Task ที่มีความสำคัญเท่ากันทำงานสลับกันแบบ Round Robin (Time Slicing)

การสื่อสารระหว่าง Task (Inter-task Communication) FreeRTOS มีกลไกเพื่อให้ Task แต่ละตัวสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือประสานงานกันได้ ดังนี้

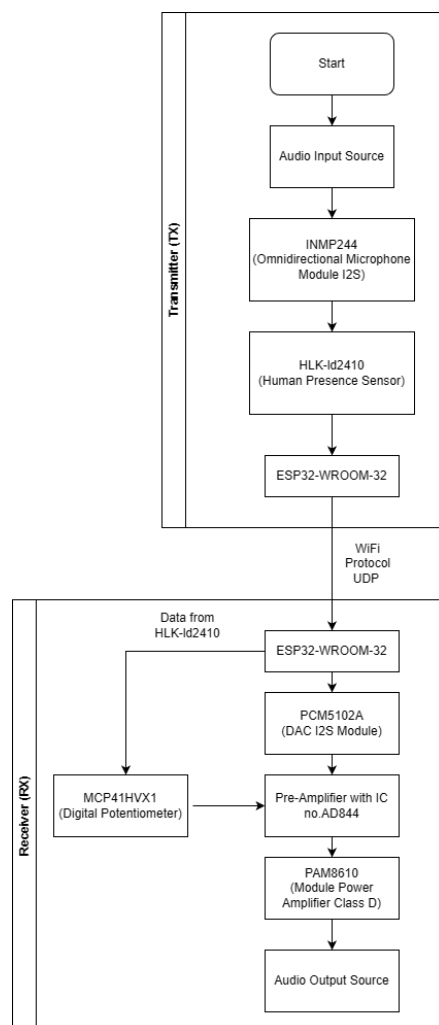
1. คิว (Queues) ใช้สำหรับส่งข้อมูลระหว่าง Task หรือระหว่าง Interrupt กับ Task ข้อมูลใน Queues จะถูกจัดเก็บแบบ FIFO (First In First Out) และ Task สามารถล็อกตัวเองเพื่อรออ่านข้อมูลเมื่อ Queues ว่าง หรือรอเขียนข้อมูลเมื่อ Queues เต็มได้

2. เซมาฟอร์ (Semaphores) ใช้สำหรับการซิงโครไนซ์หรือการจัดการทรัพยากร ประกอบด้วย Binary Semaphore, Counting Semaphore และ Mutex

3. Task Notification เป็นวิธีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยัง Task โดยตรง โดยไม่ต้องสร้างวัตถุตัวกลาง ทำให้ประหยัดหน่วยความจำและทำงานได้รวดเร็วกว่า เหมาะสำหรับการแจ้งเตือนแบบง่าย ๆ

2.2. หลักการออกแบบชิ้นงาน

หลักการออกแบบชิ้นงาน มีหลักการทำงานโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักได้แก่ ภาคการรับสัญญาณ (Receiver Transmission) และ ภาคการส่งสัญญาณ (Transmitter Transmission)

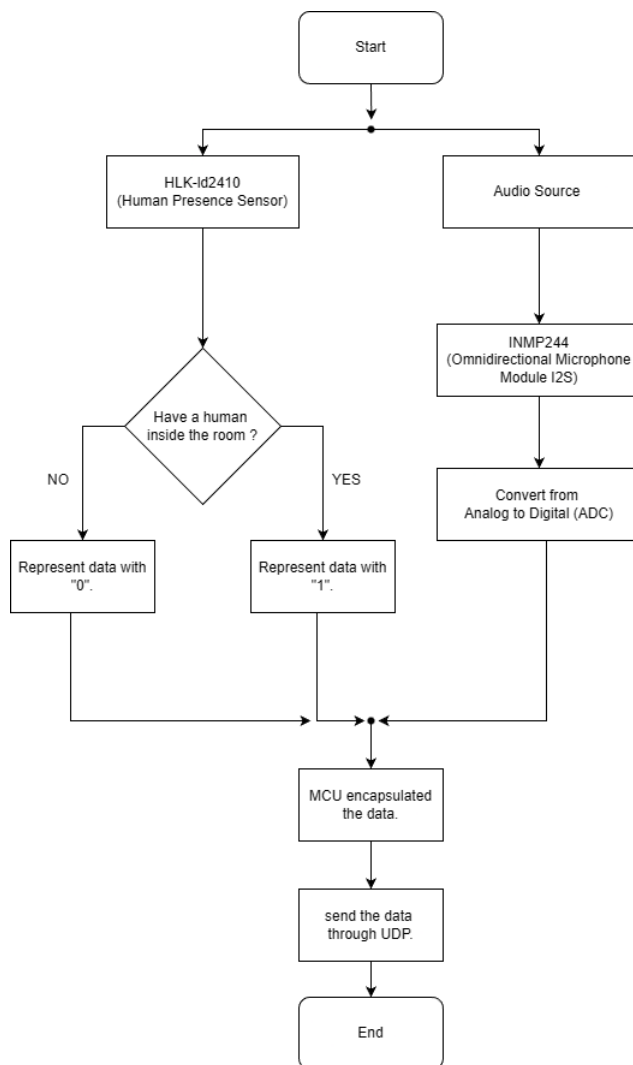


รูปที่ 2.7 Block Diagram แสดงการทำงานของระบบ

2.2.1. ภาคการส่งสัญญาณ (Transmitter Transmission)

ภาคการส่งสัญญาณจะมีการรับสัญญาณเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงผ่านโมดูลไมโครโฟนดิจิทัลแบบรอบทิศทางเบอร์ ICS-43434 (Omnidirectional Microphone Module I2S) ทำการแปลงจากสัญญาณแอนะล็อก

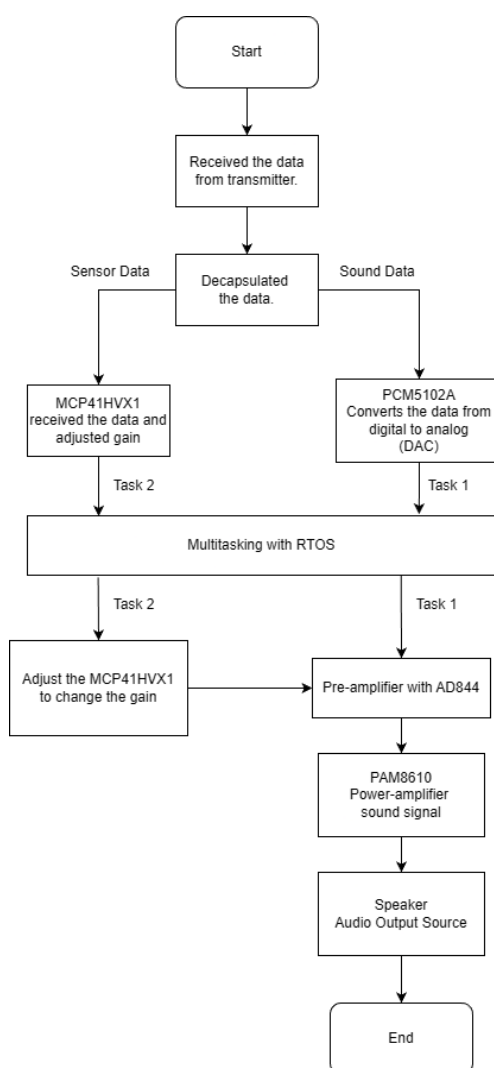
(Analog Signal) เป็นสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ระหว่างการทำงานดังกล่าวจะมีการทำงานของเซนเซอร์เบอร์ HLK-LD2401C ทำหน้าที่ตรวจจับการสถานะการมีอยู่ของมนุษย์โดยรับสัญญาณพลังงานที่สะท้อนจากยังตัวรับสัญญาณของเซนเซอร์ จากนั้นเซนเซอร์จะมีการส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์และส่งทั้งข้อมูลเสียงและข้อมูลของเซนเซอร์ไปยังภาครับสัญญาณ



รูปที่ 2.8 Block Diagram แสดงการทำงานของ Transmitter

2.2.2. ภาคการรับสัญญาณ (Receiver Transmission)

ภาครับสัญญาณจะทำการรับข้อมูลจากภาคส่งสัญญาณ จากนั้นทำการแยกข้อมูลแต่ละชุดออกเป็นแต่ละส่วนที่สำคัญได้แก่ 1. ข้อมูลจากเซนเซอร์ 2. ข้อมูลเสียงแบบดิจิทัล ข้อมูลจากเซนเซอร์เบอร์ HCLK-d2410c จะส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมโมดูลตัวต้านทานแบบปรับค่าได้แบบดิจิทัลเบอร์ MCP41HVX1 เพื่อปรับอัตราการขยายผ่านวงจรปรีแอมป์ที่มีการใช้งาน IC เบอร์ AD844 ข้อมูลเสียงแบบดิจิทัลจะผ่านโมดูลแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อกเบอร์ PCM5102A แปลงจากสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก จากนั้นสัญญาณดังกล่าวจะผ่านวงจรปรีแอมป์ที่มีการใช้งาน IC เบอร์ AD844 และส่งไปยังโมดูลขยายเสียงคลาส D เบอร์ PAM8610 เพื่อขยายสัญญาณเสียงและแสดงผลผ่านลำโพง



รูปที่ 2.9 Block Diagram แสดงการทำงานของ Receiver

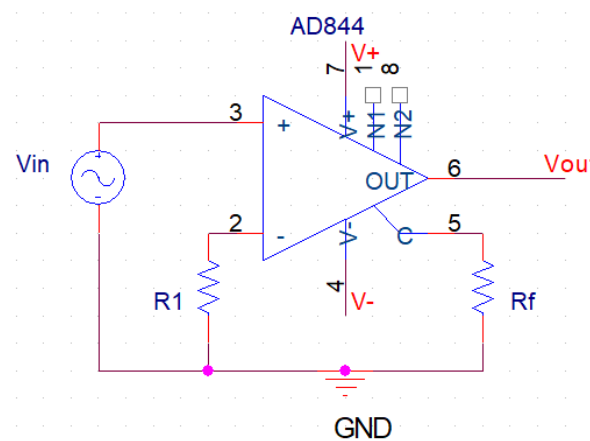
2.2.3. การคำนวณอัตราขยาย (System Gain Calculation)

ในการออกแบบนี้ อัตราการขยายรวม จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก คือ วงจร Pre-amplifier ที่มีการใช้งาน ไอซีเบอร์ AD844 และโมดูลแอมป์คลาส D เบอร์ PAM8610 จะสามารถคำนวณอัตราขยายได้ดังนี้

1. วงจรปรีโดยไอซีเบอร์ AD844

อัตราการขยายของวงจรปรีแอมป์โดยไอซีเบอร์ AD844 สามารถคำนวณได้จากการใช้ทฤษฎีวงจร CFOA ในทางอุดมคติ (Ideal Current Feedback Operational Amplifier) ซึ่งสามารถคำนวณได้จากคุณสมบัติของ CFOA ที่ประกอบด้วย

1. กระแสที่ไหลเข้าขั้ว Y เป็นศูนย์ ($I_Y = 0$)
2. แรงดันที่ขั้ว X จะเท่ากับแรงดันที่ขั้ว Y ($V_X = V_Y$)
3. กระแสที่ไหลออกจากขั้ว Z จะเท่ากับกระแสที่ไหลเข้าขั้ว X ($I_Z = I_X$)
4. แรงดันที่ขั้ว W จะเท่ากับแรงดันที่ขั้ว Z ($V_W = V_Z$)



รูปที่ 2.10 รูปวงจร Pre-amplifier ด้วยการใช้ IC เบอร์ AD844

จากคุณสมบัติของ CFOA ข้อที่ 1 กระแสที่ไหลเข้าขั้ว Y เป็นศูนย์ ($I_Y = 0$) จะสามารถเขียนสมการโดยใช้ Node Analysis ได้เป็น

$$\frac{0 - V_{in}}{R_1} = \frac{0 - V_{out}}{R_f} \quad (2.4)$$

จัดรูปสมการให้เหลือ V_{out} จะได้ว่า

$$V_{out} = \left(\frac{R_f}{R_1} \right) V_{in} \quad (2.5)$$

จากสมการที่ (2) จะสามารถอธิบายได้ว่า อัตราการขยาย (Gain) ได้ด้วยสมการ

$$Gain = \frac{R_f}{R_1} \quad (2.6)$$

โดยที่ V_{out} คือ แรงดันเอาต์พุต (Output Signal)

V_{in} คือ แรงดันอินพุต (Input Signal)

R_1 คือ ตัวต้านทานที่ขั้ว Z

R_f คือ ตัวต้านทานอ้างอิง (Reference Resistance)

จากสมการหาแปลงอัตราการขยายเป็นอัตราการขยายในหน่วยเดซิเบล (dB) จะสามารถหาได้จาก

$$Gain(dB) = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right) \quad (2.7)$$

โดยที่ $Gain(dB)$ คือ อัตราการขยายในหน่วยเดซิเบล

V_{out} คือ แรงดันเอาต์พุต (Output Signal)

V_{in} คือ แรงดันอินพุต (Input Signal)

และจากสมการที่ (2.2.3.3) เป็นสมการอธิบายอัตราการขยายของวงจรปรีแอมป์โดยใช้ไอซีเบอร์ AD844 จะสามารถแปลงเป็นหน่วยของเดซิเบลได้เป็น

$$A_{v_1} = Gain(dB) = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{R_f}{R_z}\right) \quad (2.8)$$

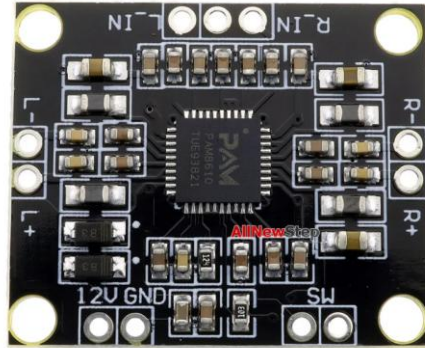
โดยที่ A_{v_1} คือ อัตราการขยายของวงจรปรีแอมป์โดยใช้ไอซีเบอร์ AD844

R_f คือ ตัวต้านทานอ้างอิง (References Resistance)

R_z คือ ตัวต้านทานที่ขั้ว Z

2. โมดูลขยายคลาส D โดยใช้ไอซีเบอร์ PAM8610

PAM8610 เป็นโมดูลที่มีการใช้งานไอซีเบอร์ PAM8610 โดยในโครงงานนี้จะมีการใช้งานโมดูลซึ่งมีการตั้งค่าอัตราขยาย A_{v2} มีค่าเท่ากับ 32 dB



รูปที่ 2.11 โมดูลขยายคลาส D โดยใช้ไอซีเบอร์ PAM8610

3. คำนวณอัตราขยายรวม (Total Gain)

จะสามารถคำนวณหาอัตราขยายรวม (Total Gain) จากสมการ

$$A_{Total} = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \quad (2.9)$$

โดยที่ A_{Total} คือ อัตราขยายรวม

A_1 คือ อัตราขยายวงจรที่ 1

A_2 คือ อัตราขยายวงจรที่ 2

A_n คือ อัตราขยายวงจรที่ n

หรือสามารถคำนวณหาอัตราขยายรวมในหน่วยเดซิเบล จากสมการ

$$A(dB)_{Total} = A(dB)_1 + A(dB)_2 + \cdots + A(db)_n \quad (2.10)$$

โดยที่ $A(dB)_{Total}$ คือ อัตราขยายรวมในหน่วยเดซิเบล

$A(dB)_1$ คือ อัตราขยายวงจรในหน่วยเดซิเบลที่ 1

$A(dB)_2$ คือ อัตราขยายวงจรในหน่วยเดซิเบลที่ 2

$A(dB)_n$ คือ อัตราขยายวงจรในหน่วยเดซิเบลที่ n

จากสมการที่ (2.8) ที่บอกถึงอัตราการขยายของวงจรปรีแอมป์โดยใช้ไอซีเบอร์ AD844 (A_{v_1}) และอัตราการขยายของโมดูลขยายคลาส D โดยใช้ไอซีเบอร์ PAM8610 ($A_{v_2} = 32 \text{ dB}$) จะสามารถเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้เท่ากับ

$$A_{Total} = A_{v_1} + A_{v_2} \quad (2.11)$$

โดยที่ A_{Total} คือ อัตราการขยายรวมในหน่วยเดซิเบล

A_{v_1} คือ อัตราการขยายวงจรปรีแอมป์โดยใช้ไอซีเบอร์ AD844 ในหน่วยเดซิเบล

A_{v_2} คือ อัตราการขยายของโมดูลขยายคลาส D โดยใช้ไอซีเบอร์ PAM8610 ในหน่วยเดซิเบล

2.2.4. ความสัมพันธ์ของปริมาณความหนาแน่นของผู้คนกับการปรับอัตราการขยาย (Relation between crowd density and gain adjustments)

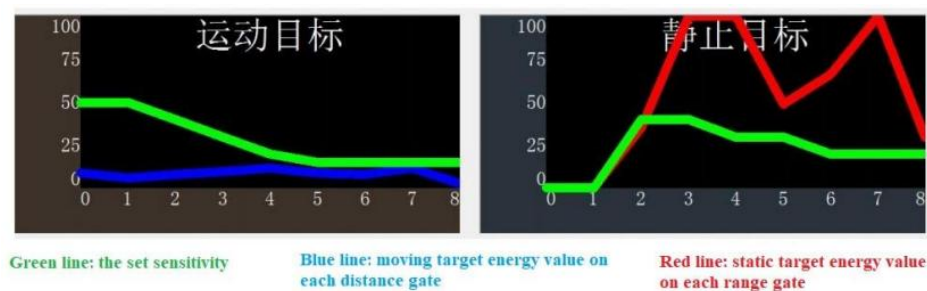
โครงงานนี้เลือกใช้เซนเซอร์ HLK-LD2410C ซึ่งเป็นเซนเซอร์ตรวจจับสถานะการคงอยู่ของมนุษย์ (Human Presence Sensor) ทำงานด้วยเทคโนโลยีเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร (mmWave Radar) บนความถี่ 24 GHz โดยอาศัยหลักการ Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) ในการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปกระทบวัตถุและรับสัญญาณที่สะท้อนกลับมา (Reflected Signal) จากนั้นระบบจะนำค่าพลังงานสะท้อนที่ตรวจวัดได้มาประมวลผลผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อจำแนกความหนาแน่นของผู้คนตามค่าขีดเริ่ม (Threshold) ที่กำหนดไว้ และสั่งการปรับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้แบบดิจิทัล (Digital Potentiometer) เพื่อควบคุมอัตราการขยายสัญญาณเสียงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมโดยอัตโนมัติ

2.2.4.1. การประมวลผลพลังงานสะท้อนรวมของเซนเซอร์ HLK-LD2410C

ข้อมูลที่ได้รับจากเซนเซอร์ HLK-LD2410C จะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ระดับพลังงานสะท้อน (Reflected Energy) ในแต่ละช่วงระยะที่เรียกว่า Distance Gate โดยโครงสร้างของเซนเซอร์จะแบ่งพื้นที่การตรวจจับออกเป็นช่วงระยะคงที่ ซึ่งในแต่ละช่วงจะรายงานค่าพลังงานในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 ตามความเข้มของสัญญาณที่สะท้อนกลับมา เพื่อให้สามารถอนุมานปริมาณความหนาแน่นรวมในพื้นที่ที่สนใจได้ ระบบจึงใช้ความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ในการรวมผลรวมของพลังงานจากทุกช่วงระยะ ดังสมการต่อไปนี้

$$E_{total} = \sum_{i=n}^m (E_{moving,i} + E_{static,i}) \quad (2.12)$$

โดยที่ E_{total} คือ ค่าพลังงานสะท้อนกลับมาทั้งหมดที่นำมาใช้ประมวลผล
 $E_{moving,i}$ คือ ระดับพลังงานจากการเคลื่อนไหว (Moving Energy) ณ Gate ที่ i
 $E_{static,i}$ คือ ระดับพลังงานจากวัตถุคงที่ (Static Energy)
 n, m คือ ขอบเขตของช่วงระยะ (Gate)



รูปที่ 2.12 กราฟแสดงพลังงานของมนุษย์ที่มีการเคลื่อนไหว (สีน้ำเงิน) และมนุษย์ที่คงที่ (สีแดง)

2.2.4.2. การปรับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้แบบดิจิทัล (Adjustment of Digital Potentiometer)

หลังจากมีการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ HLK-LD2410C ไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีการส่งข้อมูลของเซนเซอร์เพื่อมาปรับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้แบบดิจิทัล โดยจะต้องมีเกณฑ์การปรับค่าความต้านทานโดยสัมพันธ์กับค่าพลังงานที่มีการสะท้อนกลับมาทั้งหมด (E_{total})

ตารางที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของพลังงานที่สะท้อนกลับมา (E_{total}) กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานปรับค่าได้แบบดิจิทัล (R_{AB})

ค่าพลังงานที่มีการสะท้อนกลับมา (E_{total})	ปริมาณของคน	ค่าความต้านทาน ($R_{AB}, k\Omega$)
0 – 100	1 – 2	10
100 – 200	2 – 4	20
200 – 300	4 – 8	30
300 – 400	8 – 12	40
400 – 500	12 – 16	50

2.2.4.3. อัตราการขยายของวงจรปรีแอมป์โดยใช้งานไอซีเบอร์ AD844 ซึ่งมีการปรับค่าความต้านทานโดยอ้างอิงจากปริมาณความหนาแน่นของคน (Gain of pre-amplifier with IC no. AD844 adjusting by digital potentiometer from crown density)

จากตารางที่ 2.1 ได้มีการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่สะท้อนกลับมา ปริมาณของคน และค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้แบบดิจิทัล ซึ่งสามารถคำนวณอัตราการขยายที่เกิดขึ้นเพื่อหาอัตราการขยายรวม (Total gain) ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (2.9) หรือสมการที่ (2.10) ในหน่วยของ เดซิเบล

จากสมการที่ (2.6) กำหนดให้จากตาราง $R_{AB} = R_f$ และมีการกำหนด $R_1 = 1k\Omega$

จะได้ $Gain = \frac{R_{AB}}{R_1} = \frac{A}{1k\Omega}$ เมื่อ $A = \{10k\Omega, 20k\Omega, 30k\Omega, 40k\Omega, 50k\Omega\}$

$$Gain = \{10, 20, 30, 40, 50\}$$

ผลลัพธ์ดังกล่าวคืออัตราการขยายของวงจรปรีแอมป์ที่มีการใช้งานไอซีเบอร์ AD844 ที่ได้มีการปรับค่าความต้านทานโดยอ้างอิงจากปริมาณความหนาแน่นของคน

บทที่ 3

ผลการทดลองและบทสรุป

3.1. ผลการทดลอง

3.1.1. วงจรปรีแอมป์ (Pre-amplifier) โดยใช้ไอซีเบอร์ AD844 และอัตราขยาย (Gain)

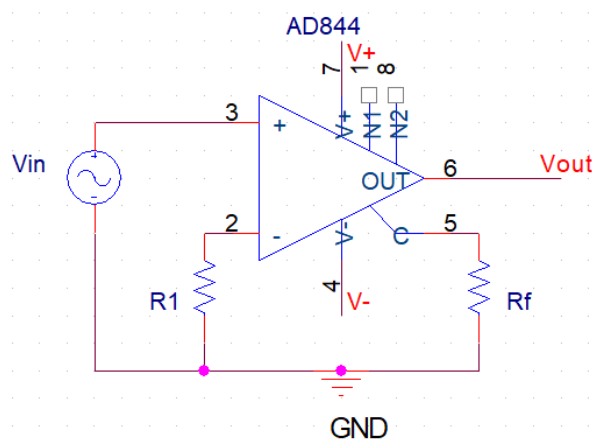
ในการทดลองวงจรปรีแอมป์ (Pre-amplifier) โดยใช้ไอซีเบอร์ AD844 มีขั้นตอนการทดลองและสร้างดังต่อไปนี้

- (a) การคำนวณทางทฤษฎี
- (b) การจำลองวงจรโดยใช้โปรแกรม Pspice
- (c) การต่อทดลองวงจร

(a) การคำนวณทางทฤษฎี

ในการคำนวณทางทฤษฎีของวงจรปรีแอมป์ (Pre-amplifier) ได้มีการใช้งานทฤษฎีของวงจร CFOA ในทางอุดมคติ (Ideal Current feedback Operational Amplifier) โดยมีการใช้คุณสมบัติของ CFOA ที่ประกอบด้วย

1. กระแสที่ไหลเข้าขั้ว Y เป็นศูนย์ ($I_Y = 0$)
2. แรงดันที่ขั้ว X จะเท่ากับแรงดันที่ขั้ว Y ($V_X = V_Y$)
3. กระแสที่ไหลออกจากขั้ว Z จะเท่ากับกระแสที่ไหลเข้าขั้ว X ($I_Z = I_X$)
4. แรงดันที่ขั้ว W จะเท่ากับแรงดันที่ขั้ว Z ($V_W = V_Z$)



รูปที่ 3.1 รูปวงจร Pre-amplifier ด้วยการใช้ IC เบอร์ AD844

จากคุณสมบัติของ CFOA ข้อที่ 1 กระแสที่ไหลเข้าขา Y เป็นศูนย์ ($I_Y = 0$) จะสามารถเขียนสมการโดยใช้ Node Analysis ได้เป็น

$$\frac{0 - V_{in}}{R_1} = \frac{0 - V_{out}}{R_f} \quad (3.1)$$

จัดรูปสมการให้เหลือ V_{out} จะได้ว่า

$$V_{out} = \left(\frac{R_f}{R_1} \right) V_{in} \quad (3.2)$$

จากสมการที่ (3.2) จะสามารถอธิบายได้ว่า อัตราการขยาย (Gain) ได้ด้วยสมการ

$$Gain = \frac{R_f}{R_1} \quad (3.3)$$

โดยที่ V_{out} คือ แรงดันเอาต์พุต (Output Signal)

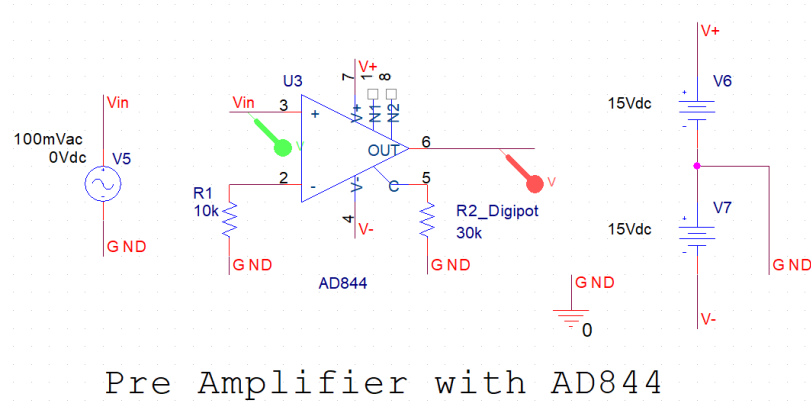
V_{in} คือ แรงดันอินพุต (Input Signal)

R_1 คือ ตัวต้านทานที่ขา Z

R_f คือ ตัวต้านทานอ้างอิง (Reference Resistance)

(b) การจำลองวงจรโดยใช้โปรแกรม Pspice

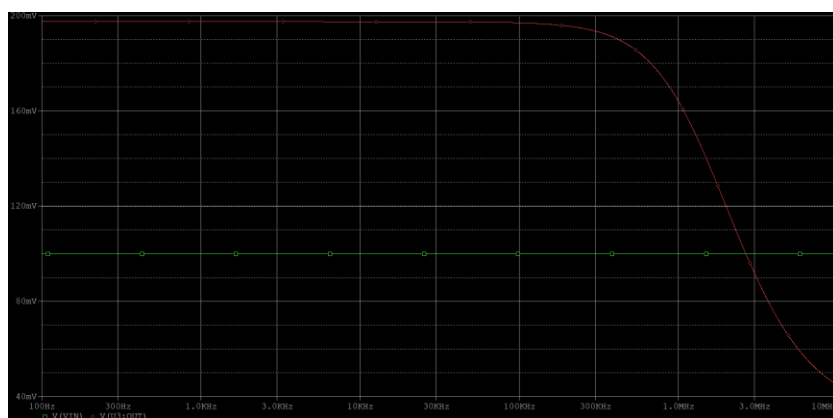
จากการคำนวณทางทฤษฎีพบว่า สามารถสร้างวงจรสำหรับการขยายสัญญาณได้ โดยอ้างอิงจากค่าของตัวต้านทาน R_1 และ R_f คณะผู้จัดทำจึงได้จำลองวงจรโดยใช้โปรแกรม Pspice โดยมีการต่อวงจรตามรูปที่ 3.1 และมีการกำหนดค่าขององค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ $V_{in} = 100mV$, $R_1 = 10k\Omega$, $R_f = 10k\Omega$, $20k\Omega$ และ $30k\Omega$ ซึ่งผลการทดลองสามารถแสดงได้ดังนี้



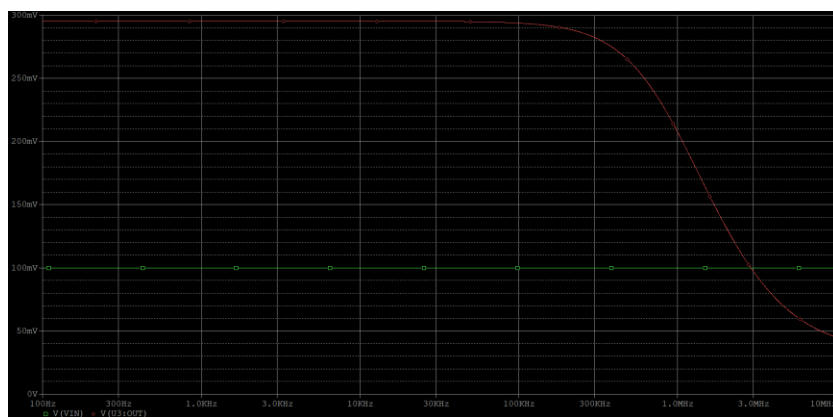
รูปที่ 3.2 วงจรขยายปรีแอมป์ (Pre-amplifier) โดยการใช้งานไอซีเบอร์ AD844 ผ่านโปรแกรม Pspice



รูปที่ 3.3 ผลการจำลองวงจรปรีแอมป์โดยให้ค่า R_z มีค่าเท่ากับ $10k\Omega$



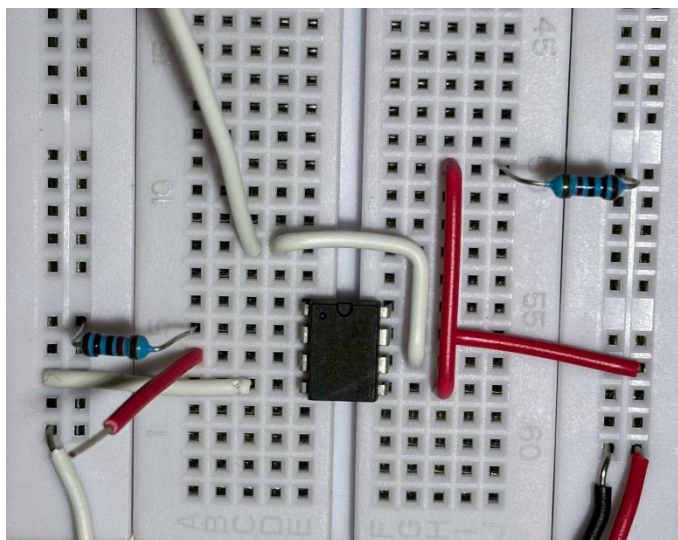
รูปที่ 3.4 ผลการจำลองวงจรปรีแอมป์โดยให้ค่า R_z มีค่าเท่ากับ $20k\Omega$



รูปที่ 3.5 ผลการจำลองวงจรปรีแอมป์โดยให้ค่า R_z มีค่าเท่ากับ $30k\Omega$

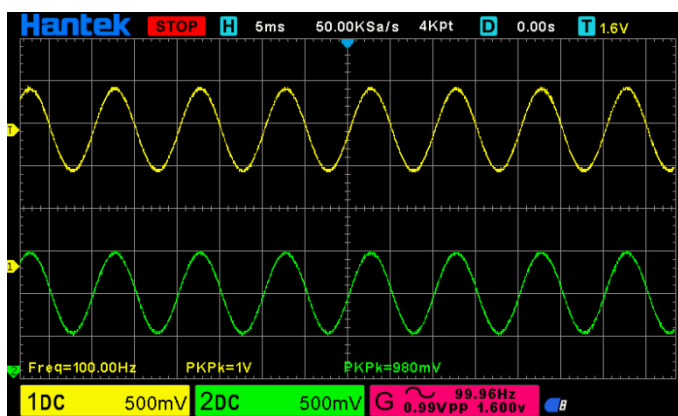
(c) การต่อวงจรทดลอง

หลังจากที่ได้มีการคำนวณทางทฤษฎีและมีการจำลองวงจรโดยใช้โปรแกรม Pspice พบว่าถูกต้องตามทฤษฎีและคำนวณ จึงได้มีการทดลองต่อวงจรโดยใช้งานไอซีเบอร์ AD844 และวัดผลการทดลองด้วยเครื่องมือ Oscilloscope เพื่อทดสอบว่าถูกต้องตามที่ได้มีการคำนวณและการจำลองวงจรหรือไม่



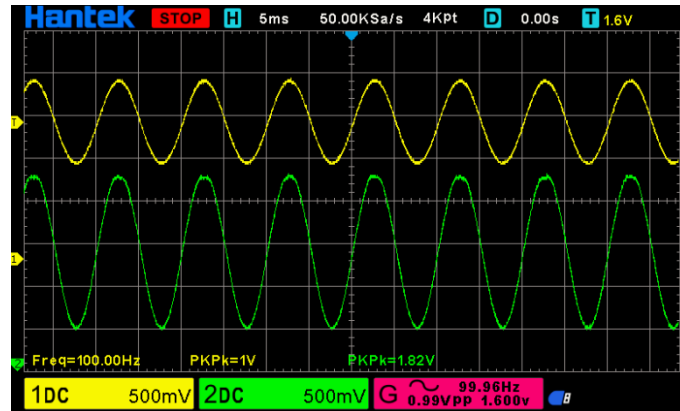
รูปที่ 3.6 วงจรปรีแอมป์โดยใช้ไอซีเบอร์ AD844

จากการทดลองต่อวงจรและป้อนสัญญาณขาเข้า (Input Signal) ที่แรงดัน (V_S) เท่ากับ 1 V ความถี่ 100 Hz ผลการทดลองพบว่าสามารถขยายสัญญาณขาเข้า (V_S) และได้สัญญาณขาออก (V_{output}) ตามสมการ (3.2) ได้ผลลัพธ์ดังรูป



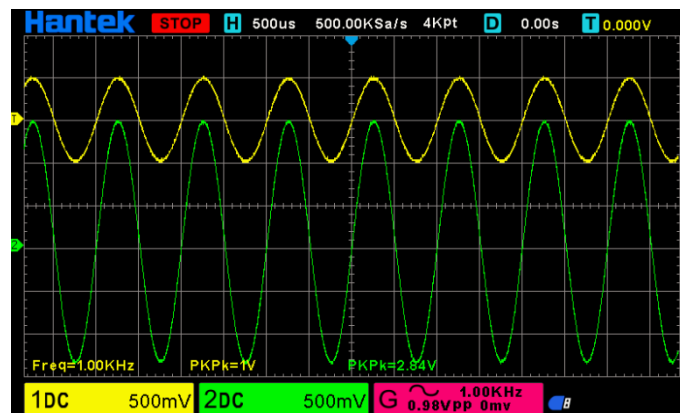
รูปที่ 3.7 สัญญาณขาเข้า (V_S) (สีเหลือง) และสัญญาณขาออก (V_{output}) (สีเขียว)

โดยกำหนดให้ $R_{ref} = 10k\Omega$ และ $R_z = 10k\Omega$



รูปที่ 3.8 สัญญาณขาเข้า (V_S) (สีเหลือง) และสัญญาณขาออก (V_{output}) (สีเขียว)

โดยกำหนดให้ $R_{ref} = 10k\Omega$ และ $R_z = 20k\Omega$



รูปที่ 3.9 สัญญาณขาเข้า (V_S) (สีเหลือง) และสัญญาณขาออก (V_{output}) (สีเขียว)

โดยกำหนดให้ $R_{ref} = 10k\Omega$ และ $R_z = 30k\Omega$

(d) คำนวนอัตราขยาย

จากการที่ได้มีการคำนวณทางทฤษฎี การจำลองวงจรโดยใช้โปรแกรม Pspice และมีการทดลองต่อวงจร พบว่าผลลัพธ์จากการจำลองและทดลองสอดคล้องกับทฤษฎีของ CFOA จึงสามารถคำนวณอัตราขยายของวงจรที่มีการเปลี่ยนค่า R_z ต่าง ๆ ได้เป็นดังนี้

จากสมการที่ (2.8) สมการการคำนวณอัตราขยายของวงจรปรีแอมป์โดยใช้ไอซีเบอร์ AD844 โดย $R_{ref} = 10k\Omega$ และ $R_z = 10k\Omega, 20k\Omega, 30k\Omega$ จะสามารถคำนวณหาอัตราขยายได้เท่ากับ

กรณีที่ $R_Z = 10k\Omega$

$$A_{v_1} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{10k\Omega}{10k\Omega}\right)$$

$$A_{v_1} = 20 \cdot \log_{10}(1)$$

$$A_{v_1} = 0 \text{ dB}$$

กรณีที่ $R_Z = 20k\Omega$

$$A_{v_1} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{20k\Omega}{10k\Omega}\right)$$

$$A_{v_1} = 20 \cdot \log_{10}(2)$$

$$A_{v_1} \approx 6 \text{ dB}$$

กรณีที่ $R_Z = 30k\Omega$

$$A_{v_1} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{30k\Omega}{10k\Omega}\right)$$

$$A_{v_1} = 20 \cdot \log_{10}(3)$$

$$A_{v_1} \approx 9.5 \text{ dB}$$

พบว่าจะได้อัตราการขยายของวงจรปรีแอมป์โดยใช้ไอซีเบอร์ AD844 ในหน่วยของเดซิเบลเท่ากับ

$$A_{v_1} = 0, 6, 9.5 \text{ dB} \text{ ตามลำดับ}$$

จากสมการที่ (2.11) สมการการคำนวณอัตราการขยายรวมของวงจรในหน่วยเดซิเบล (Total Gain) พบว่า

$$A_{Total} = A_{v_1} + A_{v_2}$$

กรณีที่ $A_{v_1} = 0 \text{ dB}$

$$A_{Total} = 0 + 32$$

$$A_{Total} = 32 \text{ dB}$$

กรณีที่ $A_{v_1} \approx 6 \text{ dB}$

$$A_{Total} = 6 + 32$$

$$A_{Total} = 38 \text{ dB}$$

กรณีที่ $A_{v_1} \approx 9.5 \text{ dB}$

$$A_{Total} = 9.5 + 32$$

$$A_{Total} = 41.5 \text{ dB}$$

พบว่าอัตราการขยายรวมของวงจรในหน่วยเดซิเบลจะมีค่าเท่ากับ $A_{Total} = 32, 38, 41.5 \text{ dB}$
หรือมีค่าเท่ากับ $Gain = \sim 40, \sim 80, \sim 120$ ตามลำดับ

เอกสารอ้างอิง

- [1] ArtronShop, "ESP32-S3-N16R8 Development Board," ArtronShop.co.th. [Online]. Available: <https://www.artronshop.co.th/product/471/esp32-s3-n16r8-development-board>. [Accessed: Feb. 5, 2026].
- [2] C. Wolff, "Frequency Modulated Continuous Wave Radar," Radartutorial.eu. [Online]. Available: <https://www.radartutorial.eu/02.basics/Frequency%20Modulated%20Continuous%20Wave%20Radar.en.html>. [Accessed: Feb. 5, 2026].
- [3] G. Palumbo and S. Pennisi, "Current-feedback amplifiers versus voltage operational amplifiers," *IEEE Trans. Circuits Syst. I, Fundam. Theory Appl.*, vol. 48, no. 5, pp. 617–623, May 2001, doi: 10.1109/81.922465.
- [4] GeeksforGeeks, "Real-Time Operating System (RTOS)," GeeksforGeeks.org. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/real-time-operating-system-rtos/>. [Accessed: Feb. 5, 2026].
- [5] Hi-Link Electronics, "HLK-LD2410C Life Presence Sensor Module Manual V1.03," Shenzhen Hi-Link Electronics Co., Ltd., Shenzhen, China, 2022. [Online]. Available: [https://seengreat.com/upload/file/86/HLK+LD2410+Life+Presence+Sensor+Module+Manual+V1.03\(220629\).pdf](https://seengreat.com/upload/file/86/HLK+LD2410+Life+Presence+Sensor+Module+Manual+V1.03(220629).pdf). [Accessed: Feb. 5, 2026].
- [6] DigiKey, "What is the I2S Communication Protocol?," DigiKey.com, 2023. [Online]. Available: <https://www.digikey.com/en/maker/tutorials/2023/what-is-the-i2s-communication-protocol>. [Accessed: Feb. 5, 2026].
- [7] Elprocus, "I2S Protocol (Inter-IC Sound Bus): Basics, Architecture & Applications," Elprocus.com. [Online]. Available: <https://www.elprocus.com/i2s-protocol/>. [Accessed: Feb. 5, 2026].
- [8] C. Kulkraisri, "DMA (Direct Memory Access) คืออะไร," MSIT5 Education Forums, Sep. 7, 2013. [Online]. Available: <https://msit5.wordpress.com/2013/09/07/dma-direct-memory-access-คืออะไร/>. [Accessed: Feb. 11, 2026].
- [9] GeeksforGeeks, "User Datagram Protocol (UDP)," GeeksforGeeks.org. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/user-datagram-protocol-udp/>. [Accessed: Feb. 23, 2026].
- [10] Sonic Automation, "Industrial Automation Solutions," Sonicautomation.co.th. [Online]. Available: <https://sonicautomation.co.th>. [Accessed: Feb. 23, 2026].

- [11] Real Time Engineers Ltd., "FreeRTOS Interactive Reference Guide," FreeRTOS.org. [Online]. Available: https://www.freertos.org/Documentation/RTOS_book.html. [Accessed: Feb. 15, 2026].
- [12] Espressif Systems, "FreeRTOS (ESP-IDF) Programming Guide," Espressif Systems. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-guides/freertos-smp.html>. [Accessed: Feb. 15, 2026].
- [13] R. Barry, *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel: A Hands-On Tutorial Guide*, 1st ed. Amazon Web Services, 2016. [Online]. Available: https://www.freertos.org/fr-content-src/uploads/2018/07/161204_Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide.pdf. [Accessed: Feb. 15, 2026].
- [14] Diodes Incorporated, "PAM8610: 10W Stereo Class D Audio Amplifier with DC Volume Control Data Sheet," Diodes Inc., Plano, TX, USA, 2020. [Online]. Available: <https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8610.pdf>. [Accessed: Feb. 25, 2026].